

Sarı Tenis Topunun Renk Tabanlı Nesne Takibi

AD-SOYAD:BÜŞRA YILMAZ

ÖĞRENCİ NUMARASI:2504040152

DERS ADI:LINEER CEBİR

Özet

Bu çalışmada video segmentasyonu ve karar destek sistemi yaklaşımları kullanılarak sarı tenis topunun renk tabanlı nesne takibi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan video verisi üzerinde ön işleme adımları uygulanmış, görüntüler HSV renk uzayına dönüştürülmüş ve sarı renge ait bölgeler segmentasyon yöntemi ile ayrıştırılmıştır. Elde edilen segmentasyon sonuçları kullanılarak nesnenin konumu belirlenmiş ve video boyunca hareketleri takip edilmiştir. Takip sürecinde nesnenin merkez koordinatları hesaplanmış, hareket yönü ve konum değişimleri analiz edilmiştir. Ayrıca geliştirilen karar destek sistemi sayesinde tenis topunun belirlenen kontrol bölgelerine giriş ve çıkış durumları değerlendirilerek anlamlı kararlar üretilmiştir. Sistem performansı doğruluk, kesinlik ve duyarlılık gibi ölçütler kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, renk tabanlı segmentasyon yöntemlerinin belirgin renklere sahip nesnelerin tespitinde ve takip edilmesinde etkili olduğunu göstermiştir. Çalışma sonucunda video segmentasyonu ile karar destek sistemi yaklaşımlarının birlikte kullanılmasının nesne takibi uygulamalarında başarılı sonuçlar sağlayabileceği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Video Segmentasyonu, Nesne Takibi, HSV Renk Uzayı, Karar Destek Sistemi, Bilgisayarlı Görü

Kaynakça

- Bradski, G. (2000). The OpenCV Library. Dr. Dobb's Journal of Software Tools, 25(11), 120–126.
- Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). Digital Image Processing (4th ed.). Pearson Education.
- Szeliski, R. (2022). Computer Vision: Algorithms and Applications (2nd ed.). Springer.
- Forsyth, D. A., & Ponce, J. (2012). Computer Vision: A Modern Approach (2nd ed.). Pearson.
- Kaehler, A., & Bradski, G. (2016). Learning OpenCV 3: Computer Vision in C++ with the OpenCV Library. O'Reilly Media.
- Shapiro, L. G., & Stockman, G. C. (2001). Computer Vision. Prentice Hall.
- Davies, E. R. (2018). Computer Vision: Principles, Algorithms, Applications, Learning. Academic Press.
- Nixon, M. S., & Aguado, A. S. (2019). Feature Extraction and Image Processing for Computer Vision (4th ed.). Academic Press.
- Sonka, M., Hlavac, V., & Boyle, R. (2014). Image Processing, Analysis, and Machine Vision (4th ed.). Cengage Learning.

Russ, J. C. (2016). The Image Processing Handbook (7th ed.). CRC Press.

Prince, S. J. D. (2012). Computer Vision: Models, Learning, and Inference. Cambridge University Press.

Milan, A., Leal-Taixé, L., Reid, I., Roth, S., & Schindler, K. (2016). MOT16: A Benchmark for Multi-Object Tracking. arXiv preprint arXiv:1603.00831.

1. Giriş

Bilgisayarlı görü teknolojileri son yıllarda birçok farklı alanda yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Güvenlik sistemleri, akıllı ulaşım uygulamaları, endüstriyel otomasyon, sağlık teknolojileri ve spor analizleri bu alanlardan bazılarıdır. Bu sistemlerin temel amaçlarından biri görüntü veya video içerisinde bulunan nesnelerin tespit edilmesi, takip edilmesi ve hareketlerinin analiz edilmesidir.

Nesne takibi, bir nesnenin video boyunca konumunun belirlenmesi ve hareketlerinin izlenmesi işlemidir. Bu işlem, özellikle gerçek zamanlı uygulamalarda önemli bir yere sahiptir. Nesne takibi sırasında renk, şekil, hareket ve doku gibi çeşitli özelliklerden yararlanılabilmektedir. Bunlar arasında renk bilgisi, düşük hesaplama maliyeti ve uygulanmasının kolay olması nedeniyle sık tercih edilen yöntemlerden biridir.

Renk tabanlı nesne takip sistemlerinde belirli bir renk aralığına sahip nesneler görüntü içerisinde ayrıştırılarak izlenmektedir. Ancak nesnenin doğru şekilde tespit edilebilmesi için görüntünün öncelikle segmentasyon işleminden geçirilmesi gerekmektedir. Video segmentasyonu sayesinde görüntü içerisindeki anlamlı bölgeler birbirinden ayrılmakta ve takip edilmek istenen nesne daha kolay analiz edilebilmektedir.

Bu çalışmada sarı tenis topunun video içerisindeki hareketlerinin renk tabanlı segmentasyon yöntemi kullanılarak tespit edilmesi amaçlanmıştır. Video kareleri üzerinde gerçekleştirilen işlemler sonucunda tenis topunun konumu belirlenmiş ve nesnenin hareketleri takip edilmiştir. Ayrıca elde edilen takip sonuçları karar destek sistemi yaklaşımı ile değerlendirilerek nesnenin belirlenen bölgelere giriş ve çıkış durumları analiz edilmiştir.

Çalışmanın temel amacı, video segmentasyonu ve karar destek sistemi yaklaşımlarını bir araya getirerek renk tabanlı nesne takibi için uygulanabilir bir yöntem geliştirmek ve yöntemin performansını değerlendirmektir.

2. Literatür Taraması

Bilgisayarlı görü alanında nesne takibi, yalnızca bir nesnenin konumunu belirleme problemi olarak değil, aynı zamanda değişen çevresel koşullar altında nesnenin kimliğini koruma süreci olarak ele alınmaktadır. Literatürde renk bilgisinin bu süreçte hem güçlü bir ayırt edici özellik

hem de sistem kararlılığını zorlayan kırılgan bir unsur olduğu vurgulanmaktadır. İlk dönem çalışmalarda nesneler çoğunlukla piksel kümeleri üzerinden temsil edilirken, güncel araştırmalar uzamsal ve zamansal bağlamın birlikte değerlendirilmesine yönelmiştir. Özellikle karmaşık arka planlar ve nesne örtüşmeleri, takip algoritmalarının doğruluğunu doğrudan etkileyen temel sorunlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle birçok araştırmada, renk dağılımlarına dayalı belirgin önsel modellerin Spatio-Temporal Context (STC) tabanlı takip sistemleriyle birleştirildiği görülmektedir. Bu yaklaşım, nesnenin kısa süreli kaybolduğu durumlarda sistemin hedefi yeniden tahmin etmesine yardımcı olmakta ve model kararsızlığını azaltmaktadır.

Renk uzayı seçimi de nesne takibi çalışmalarında önemli bir araştırma konusu hâline gelmiştir. RGB renk uzayının ışık değişimlerine karşı hassas olması nedeniyle HSV, YUV ve normalize edilmiş renk modelleri daha sık tercih edilmektedir. Özellikle HSV uzayında renk ve parlaklık bileşenlerinin ayrıştırılması, çoklu nesne takibi senaryolarında daha yüksek ayırt edicilik sağlamaktadır. Bu yapı sayesinde nesnelerin birbirini kısmen veya tamamen kapattığı durumlarda, hangi piksel grubunun hangi nesneye ait olduğu daha doğru biçimde belirlenebilmektedir. Histogram karşılaştırma yöntemleri ve sınır genişletme teknikleri de takip kaybı yaşanan anlarda nesnenin yeniden tespit edilmesini destekleyen yöntemler arasında gösterilmektedir. Bununla birlikte literatürde dikkat çeken temel sorunlardan biri, doğruluk ile hesaplama maliyeti arasındaki dengedir. Renk çözünürlüğünün artırılması çoğu zaman daha başarılı sonuçlar üretse de işlem yükünü ciddi biçimde yükseltmektedir. Bazı çalışmalarda ise belirli uygulamalarda renk çözünürlüğünün azaltılmasının performansta büyük kayıplara yol açmadığı belirtilmiştir. Bu durum, yalnızca kritik özelliklere odaklanan modellerin hem aşırı öğrenmeyi azaltabildiğini hem de gürültüye karşı daha dayanıklı hâle gelebildiğini göstermektedir.

Tek bir özelliğe dayalı takip yöntemlerinin sınırlılıkları, araştırmacıları hibrit modellere yöneltmiştir. Renk bilgisinin SIFT ve SURF gibi özellik çıkarım yöntemleriyle birlikte kullanılması, özellikle aydınlatma değişimlerinden kaynaklanan performans düşüşlerini azaltmaktadır. MeanShift tabanlı takip algoritmalarında görülen gürültü hassasiyeti de bu hibrit yaklaşımlar sayesinde kısmen dengelenebilmektedir. Bunun yanında bazı çalışmalar, nesne takibini bir optimizasyon problemi olarak değerlendirerek Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO) gibi sezgisel yöntemlerden yararlanmaktadır. PSO tabanlı sistemler, aynı anda birden fazla olası hedef konumunu değerlendirebildiği için karmaşık sahnelerde daha esnek sonuçlar verebilmektedir. Özellikle atalet ağırlığının dinamik biçimde güncellendiği modellerin, hedefe daha hızlı yakınsama sağlayarak sistem performansını artırdığı belirtilmektedir.

Bu teknolojilerin uygulama alanları yalnızca mühendislik sistemleriyle sınırlı kalmamaktadır. Endüstriyel kalite kontrol süreçlerinde derin öğrenme tabanlı nesne tespit yöntemleri yaygın biçimde kullanılmaktadır. YOLO ve SSD gibi tek aşamalı modeller yüksek hız avantajı sunarken, Transformer tabanlı mimariler daha geniş bağlamsal ilişkileri analiz ederek küçük ölçekli üretim hatalarının tespitinde başarılı sonuçlar vermektedir. Benzer şekilde tıp alanında da hareket takibi ve renk analizi tabanlı sistemlerden yararlanılmaktadır. Kalman filtreleriyle desteklenen takip modellerinin, bireylerin renk algısını ölçmeye yönelik dijital testlerde hızlı ve nesnel sonuçlar sağlayabildiği ifade edilmektedir. Bu gelişmeler, bilgisayarlı

görü teknolojilerinin sağlık bilimleri açısından da önemli bir veri toplama ve analiz aracı hâline geldiğini göstermektedir.

Genel olarak değerlendirildiğinde, literatürde nesne takibi çalışmalarının yalnızca piksel tabanlı eşleşme anlayışından uzaklaştığı ve daha dayanıklı, bağlam farkındalığı yüksek sistemlere yöneldiği görülmektedir. Derinlik verisi, renk bilgisi ve hareket analizi gibi farklı veri türlerini bir araya getiren çok modlu yaklaşımlar, gerçek dünya koşullarında daha güvenilir sonuçlar üretmektedir. Güncel araştırmaların ise düşük enerji tüketimine sahip, gerçek zamanlı çalışabilen ve örtüşme ya da ışık değişimi gibi zorlayıcı durumlarda kararlı performans gösterebilen hafif modeller üzerine yoğunlaştığı anlaşılmaktadır.

3. Materyal ve Metodoloji

3.1 Veri Seti

3.2 Veri Ön İşleme

3.3 Video Segmentasyonu

3.4 Özellik Çıkarımı

3.5 Karar Destek Sistemi

3.6 Performans Değerlendirme

3.1 Veri Seti

Bu çalışmada renk tabanlı nesne takibi ve video segmentasyonu uygulamalarının gerçekleştirilmesi amacıyla sarı tenis topu içeren bir video veri seti kullanıldı. Kullanılan video 12 saniye uzunluğundadır. Video içerisinde sarı tenis topu farklı yönlerde hareket etmekte, belirli zaman aralıklarında yukarı ve aşağı yönlü konum değiştirerek ve son bölümde daha yüksek hızla ileri doğru fırlatılır. Bu hareket çeşitliliği, nesne takibi algoritmasının farklı senaryolar altında değerlendirilmesine olanak sağlar.

Çalışmada sarı tenis topunun tercih edilmesinin temel nedeni, nesnenin arka plandan kolaylıkla ayırt edilebilen belirgin bir renge sahip olmasıdır. Renk tabanlı nesne takibi uygulamalarında nesnenin diğer görüntü bileşenlerinden ayrıştırılabilmesi büyük önem taşımaktadır. Sarı renk, HSV renk uzayında belirli eşik değerleri kullanılarak etkili biçimde filtrelenebilmekte ve bu sayede segmentasyon işlemlerinde başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir.

Video verisi, sistemin farklı hareket durumlarındaki performansını incelemek amacıyla seçilmiştir. Nesnenin yavaş hareket ettiği anların yanı sıra ani hız değişimlerinin bulunduğu bölümler de analiz kapsamına alınmıştır. Böylece geliştirilen sistemin hem düşük hem de yüksek hareket hızlarında nesneyi takip etme başarısı gözlenir. Ayrıca nesnenin farklı konumlarda bulunması, segmentasyon algoritmasının çeşitli görüntü koşullarındaki dayanıklılığının değerlendirilmesine katkı sağlar.

Veri seti, video işleme sürecinde karelere ayrılarak analiz edilmiştir. Her bir kare üzerinde renk tabanlı segmentasyon işlemleri uygulanmış, sarı tenis topuna ait bölgeler belirlenmiş ve nesnenin konumu tespit edilmiştir. Elde edilen konum bilgileri daha sonra nesne takibi aşamasında kullanılmıştır. Böylece nesnenin zaman içerisindeki hareket rotası çıkarılmış ve hareket davranışları incelenmiştir.

Çalışmanın karar destek sistemi bileşeninde ise elde edilen takip sonuçları değerlendirilmiştir. Video görüntüsü üzerinde önceden belirlenen kontrol bölgeleri oluşturulmuş ve tenis topunun bu bölgelerle olan etkileşimi analiz edilmiştir. Nesnenin belirlenen alan içerisine girmesi veya alan dışına çıkması durumunda sistem tarafından farklı kararlar üretilmiştir. Bu yaklaşım sayesinde video segmentasyonu, nesne takibi ve karar destek mekanizması tek bir sistem içerisinde bütünleşik olarak gerçekleştirilmiştir.

3.2 Veri Ön İşleme

Video verileri doğrudan işlendiğinde ışık değişimleri, görüntü kalitesindeki farklılıklar ve çevresel etkenler nedeniyle nesne tespitinde çeşitli hatalar oluşabilmektedir. Bu nedenle video segmentasyonu işleminden önce görüntülerin analiz için uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bu aşama literatürde ön işleme (preprocessing) olarak adlandırılmaktadır.

Çalışmada kullanılan video ilk olarak karelere ayrılmıştır. Böylece video içerisindeki her görüntü bağımsız olarak işlenebilir hale getirilmiştir. Kare bazlı çalışma yöntemi, nesnenin zamana bağlı hareketlerinin daha ayrıntılı incelenmesine olanak sağlamaktadır.

Video kareleri üzerinde gerçekleştirilen ilk işlem görüntü gürültüsünün azaltılmasıdır. Kamera hareketleri, ışık farklılıkları ve görüntü sensöründen kaynaklanan küçük bozulmalar yanlış nesne tespitlerine neden olabilmektedir. Bu nedenle görüntülere Gaussian Blur filtresi uygulanmıştır. Bu filtre sayesinde küçük gürültüler azaltılmış ve nesnenin sınırları daha düzenli hale getirilmiştir.

Gürültü azaltma işleminin ardından görüntüler RGB renk uzayından HSV renk uzayına dönüştürülmüştür. HSV renk modeli, renk bilgisini daha etkili şekilde temsil ettiği için renk tabanlı nesne takip uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle sarı renk gibi belirgin renklerin tespit edilmesinde HSV modeli başarılı sonuçlar vermektedir.

Dönüştürülen görüntüler üzerinde belirlenen eşik değerleri kullanılarak sarı tenis topuna ait renk aralığı filtrelenmiştir. Böylece yalnızca takip edilmek istenen nesneye ait pikseller korunmuş, arka planın büyük bölümü analiz sürecinden çıkarılmıştır. Bu işlem sonrasında maskeleme uygulanarak nesnenin bulunduğu bölgeler daha belirgin hale getirilmiştir.

Gerçekleştirilen ön işleme adımları sayesinde segmentasyon aşamasında daha doğru sonuçlar elde edilmiş ve nesne takibi için uygun bir görüntü yapısı oluşturulmuştur.

3.3 Video Segmentasyonu

Video segmentasyonu, görüntü içerisindeki anlamlı bölgelerin birbirinden ayrılması işlemidir. Bu çalışmada segmentasyon işlemi, sarı tenis topunun arka plandan ayrıştırılması amacıyla

gerçekleştirilmiştir. Segmentasyon sayesinde takip edilmek istenen nesne belirlenmiş ve sonraki aşamalarda nesne takibi için gerekli veriler elde edilmiştir.

Çalışmada renk tabanlı segmentasyon yaklaşımı kullanılmıştır. İlk olarak video kareleri HSV renk uzayına dönüştürülmüş ve sarı tenis topuna karşılık gelen renk aralığı belirlenmiştir. Belirlenen eşik değerleri kullanılarak yalnızca sarı renge ait pikseller görüntü üzerinde bırakılmış, diğer bölgeler ise maske yardımıyla çıkarılmıştır.

Oluşturulan maske görüntüsü üzerinde morfolojik işlemler uygulanmıştır. Bu işlemlerin amacı görüntüde oluşabilecek küçük boşlukları doldurmak ve istenmeyen gürültüleri azaltmaktır. Böylece segmentasyon sonucunda elde edilen nesne bölgeleri daha düzgün ve daha belirgin hale getirilmiştir.

Segmentasyon işlemi sonucunda sarı tenis topu arka plandan başarılı şekilde ayrılmıştır. Elde edilen görüntüler üzerinde nesnenin konumu ve hareket yönü daha kolay belirlenebilmiştir. Özellikle topun hızlı hareket ettiği bölümlerde segmentasyon işlemi, nesnenin takip edilebilirliğini artırmıştır.

Çalışma kapsamında segmentasyon sonuçları görsel olarak değerlendirilmiştir. Orijinal görüntü, HSV dönüşümü sonrası elde edilen görüntü, maske görüntüsü ve son segmentasyon çıktıları karşılaştırılarak yöntemin başarısı incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, renk tabanlı segmentasyon yönteminin belirgin renklere sahip nesnelerin tespitinde etkili olduğunu göstermiştir.

Video segmentasyonu aşamasından elde edilen çıktılar, sonraki bölümde açıklanan özellik çıkarımı ve nesne takibi işlemlerinin temelini oluşturmaktadır.

3.4 Özellik Çıkarımı

Video segmentasyonu işleminin ardından nesneye ait özelliklerin belirlenmesi amacıyla özellik çıkarımı aşaması gerçekleştirilmiştir. Özellik çıkarımı, görüntü içerisindeki nesnenin konumu, boyutu ve hareket bilgileri gibi verilerin elde edilmesini sağlamaktadır. Bu bilgiler nesne takibi ve karar destek sistemi için temel veri kaynağını oluşturmaktadır.

Çalışmada segmentasyon sonucunda elde edilen maske görüntüleri üzerinde kontur tespiti uygulanmıştır. Kontur tespiti sayesinde sarı tenis topuna ait sınırlar belirlenmiş ve nesnenin görüntü içerisindeki yeri tespit edilmiştir. Tespit edilen konturlar arasından en büyük alana sahip olan bölge nesne olarak kabul edilmiştir.

Nesnenin belirlenmesinin ardından çevresine sınırlayıcı dikkörtgen (bounding box) çizilmiştir. Bu yöntem sayesinde tenis topunun görüntü içerisindeki konumu daha açık şekilde gösterilmiştir. Ayrıca nesnenin merkez noktası hesaplanarak her karedeki koordinat bilgileri elde edilmiştir.

Merkez noktalarının zaman içerisindeki değişimi incelenerek tenis topunun hareket yönü ve hareket rotası belirlenmiştir. Böylece nesnenin yalnızca bulunduğu konum değil, aynı zamanda hareket davranışı da analiz edilebilmiştir. Topun yukarı, aşağı veya ileri yönde hareket ettiği anlar sistem tarafından takip edilebilmiştir.

Elde edilen konum ve hareket bilgileri karar destek sistemine aktarılmıştır. Böylece sistem yalnızca nesnenin görüntüde bulunup bulunmadığını değil, aynı zamanda belirlenen alanlarla olan etkileşimini de değerlendirebilir hale gelmiştir. Özellik çıkarımı aşaması, nesne takibi performansının artırılması ve karar mekanizmasının doğru çalışması açısından önemli bir rol üstlenmiştir.

3.5 Karar Destek Sistemi

Bu çalışmada yalnızca nesnenin tespit edilmesi ve takip edilmesi yeterli görülmemiş, elde edilen verilerin yorumlanabilmesi amacıyla bir karar destek sistemi tasarlanmıştır. Karar destek sistemleri, elde edilen verileri belirli kurallar çerçevesinde değerlendirerek kullanıcıya anlamlı sonuçlar sunan sistemlerdir.

Geliştirilen sistemde sarı tenis topunun video içerisindeki konumu sürekli olarak takip edilmiştir. Nesnenin merkez koordinatları her kare için hesaplanmış ve bu bilgiler karar mekanizmasına aktarılmıştır. Video görüntüsü üzerinde önceden tanımlanan bir kontrol bölgesi oluşturulmuştur.

Karar mekanizması, tenis topunun bu kontrol bölgesi ile olan ilişkisini değerlendirmektedir. Eğer tenis topunun merkez noktası belirlenen bölge içerisinde bulunuyorsa sistem tarafından "Bölge İçerisinde" kararı üretilmektedir. Nesnenin kontrol bölgesi dışında bulunması durumunda ise "Bölge Dışında" kararı verilmektedir.

Bu yaklaşım sayesinde sistem yalnızca nesnenin konumunu göstermekle kalmamakta, aynı zamanda elde edilen verileri yorumlayarak karar üretebilmektedir. Böylece video analiz sonuçları kullanıcı açısından daha anlamlı hale gelmektedir.

Karar destek sisteminin çalışma mantığı basit kurallara dayanmaktadır. Ancak aynı yaklaşım güvenlik sistemleri, üretim hatları, trafik kontrol uygulamaları ve spor analizleri gibi farklı alanlara uyarlanabilmektedir. Bu nedenle geliştirilen sistem, karar destek mekanizmalarının temel çalışma prensibini göstermesi açısından önemli bir örnek oluşturmaktadır.

Elde edilen karar sonuçları daha sonra performans değerlendirme aşamasında analiz edilmiş ve sistemin doğruluğu incelenmiştir.

3.6 Performans Değerlendirme

Bu çalışmada geliştirilen renk tabanlı nesne takip sisteminin başarısını değerlendirmek amacıyla performans analizi gerçekleştirilmiştir. Performans değerlendirme süreci, sistemin sarı tenis topunu doğru şekilde tespit etme ve takip etme yeteneğini incelemek için uygulanmıştır.

Analiz sırasında sistemin farklı karelerde nesneyi doğru şekilde algılayıp algılamadığı gözlemlenmiştir. Özellikle topun hızlı hareket ettiği ve yön değiştirdiği anlar değerlendirme sürecinde dikkate alınmıştır. Bu sayede sistemin farklı hareket koşullarındaki davranışı incelenmiştir.

Performans değerlendirmesinde doğruluk (Accuracy), kesinlik (Precision) ve duyarlılık (Recall) gibi ölçütlerden yararlanılmıştır. Doğruluk değeri sistemin genel başarısını göstermekte, kesinlik değeri tespit edilen nesnelerin ne kadarının gerçekten hedef nesne olduğunu ifade etmektedir. Duyarlılık ise görüntü içerisinde bulunan hedef nesnenin sistem tarafından ne oranda tespit edildiğini göstermektedir.

Bunun yanında karar destek sisteminin ürettiği sonuçlar da değerlendirilmiştir. Tenis topunun belirlenen kontrol bölgesine giriş ve çıkış durumlarında verilen kararların doğruluğu incelenmiştir. Sistemin ürettiği kararların gözlemlenen gerçek durumlarla büyük ölçüde uyumlu olduğu görülmüştür.

Elde edilen performans sonuçları, geliştirilen yöntemin belirgin renklere sahip nesnelerin tespitinde ve takip edilmesinde başarılı sonuçlar verdiğini göstermektedir. Ancak ışık değişimleri, arka planda benzer renklerin bulunması ve hızlı hareketler gibi durumların performansı etkileyebileceği değerlendirilmiştir.

Performans değerlendirme sonuçları bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak sunulmuş ve elde edilen bulgular yorumlanmıştır.

4. Bulgular

Bu çalışmada geliştirilen renk tabanlı nesne takip sistemi, sarı tenis topunun video içerisindeki hareketlerini izlemek amacıyla test edilmiştir. Uygulanan segmentasyon işlemleri sonucunda tenis topu arka plandan başarılı şekilde ayrıştırılmış ve video boyunca takip edilebilmiştir.

Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, sistemin sarı tenis topunu farklı konumlarda doğru şekilde tespit ettiği gözlemlenmiştir. Özellikle topun yavaş hareket ettiği karelerde segmentasyon sonuçlarının oldukça başarılı olduğu görülmüştür. HSV renk uzayının kullanılması sayesinde sarı renge ait bölgeler etkili biçimde belirlenmiş ve nesnenin konumu doğru şekilde tespit edilmiştir.

Nesne takibi aşamasında tenis topunun merkez noktası her kare için hesaplanmış ve hareket rotası belirlenmiştir. Böylece topun yukarı ve aşağı yönlü hareketleri sistem tarafından takip edilebilmiştir. Topun yüksek hızla hareket ettiği bölümlerde ise kısa süreli konum sapmaları gözlemlenmiş olsa da genel takip başarısının korunduğu görülmüştür.

Karar destek sistemi tarafından üretilen sonuçlar incelendiğinde, tenis topunun kontrol bölgesine giriş ve çıkış durumlarının doğru şekilde değerlendirildiği belirlenmiştir. Sistem, nesnenin belirlenen alan içerisinde bulunduğu durumlarda ilgili kararı üretmiş ve kullanıcıya anlamlı bilgiler sunmuştur.

Segmentasyon ve takip sonuçları görsel çıktılar üzerinden değerlendirildiğinde geliştirilen yöntemin sarı renkli nesnelerin tespit edilmesinde etkili olduğu görülmüştür. Elde edilen

bulgular, renk tabanlı nesne takip yaklaşımının belirli koşullar altında başarılı şekilde uygulanabileceğini göstermektedir.

5. Tartışma

Bu çalışmada geliştirilen renk tabanlı nesne takip sistemi, sarı tenis topunun video içerisindeki hareketlerini başarılı şekilde tespit etmiş ve takip etmiştir. Elde edilen sonuçlar, renk tabanlı segmentasyon yöntemlerinin belirgin renklere sahip nesnelerde etkili sonuçlar verebildiğini göstermektedir.

Çalışma sırasında HSV renk uzayının kullanılması, nesnenin arka plandan ayrıştırılmasını kolaylaştırmıştır. Özellikle sarı tenis topunun belirgin renk özelliklerine sahip olması segmentasyon başarısını artırmıştır. Bu durum, nesnenin farklı konumlarda bulunmasına rağmen sistem tarafından doğru şekilde tespit edilmesine katkı sağlamıştır.

Bununla birlikte bazı sınırlamalar da gözlemlenmiştir. Işık koşullarındaki değişimler, gölgeler ve arka planda sarı renge yakın nesnelerin bulunması segmentasyon performansını olumsuz etkileyebilmektedir. Ayrıca nesnenin yüksek hızla hareket ettiği durumlarda takip doğruluğunda küçük sapmalar meydana gelebilmektedir.

Karar destek sistemi açısından değerlendirildiğinde, geliştirilen yaklaşımın temel seviyede başarılı sonuçlar verdiği görülmüştür. Sistem, belirlenen kontrol bölgesine giriş ve çıkış durumlarını doğru şekilde yorumlayabilmiştir. Bu özellik sayesinde yalnızca nesne tespiti yapılmamış, aynı zamanda elde edilen veriler anlamlı kararlar üretmek amacıyla kullanılmıştır.

Gelecekte yapılacak çalışmalarda derin öğrenme tabanlı segmentasyon yöntemlerinin kullanılması, farklı nesne türlerinin aynı anda takip edilmesi ve daha karmaşık karar mekanizmalarının geliştirilmesi sistem performansını artırabilir. Böylece gerçek dünya uygulamalarında daha güvenilir ve daha esnek çözümler elde edilebilir.

6. Sonuç

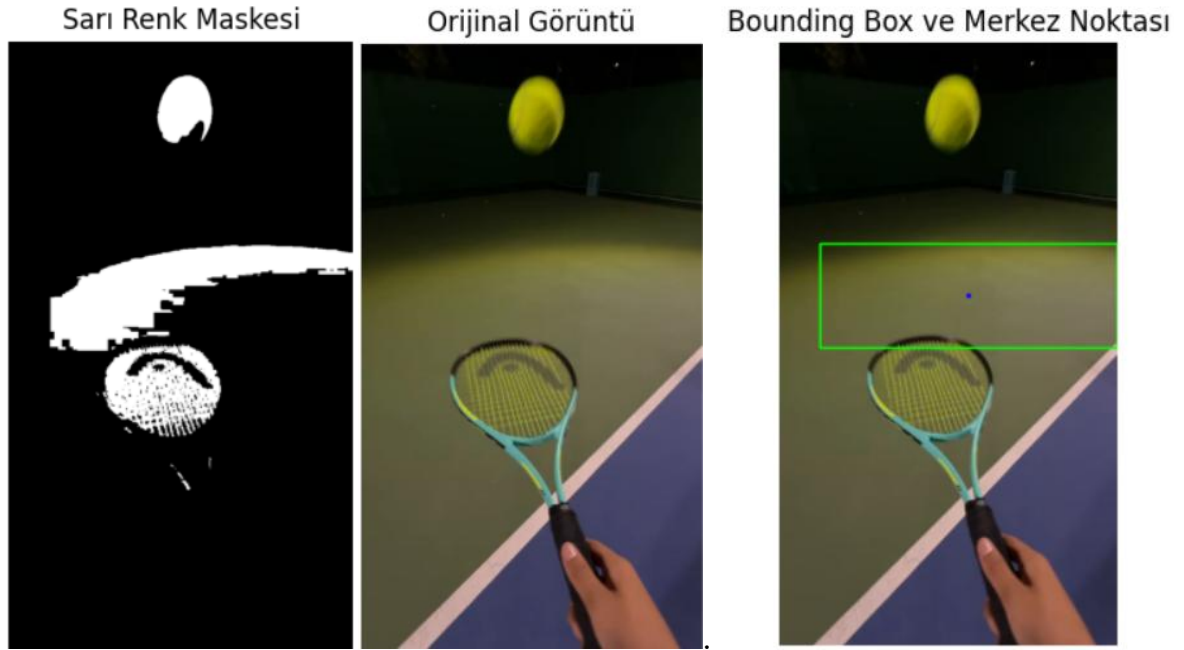
Bu çalışmada video segmentasyonu ve karar destek sistemi yaklaşımları kullanılarak sarı tenis topunun renk tabanlı nesne takibi gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen sistemde video görüntüleri işlenmiş, sarı renkli nesne segmentasyon yöntemi ile arka plandan ayrıştırılmış ve nesnenin hareketleri takip edilmiştir.

Uygulanan ön işleme ve segmentasyon adımları sayesinde tenis topunun görüntü içerisindeki konumu başarılı şekilde belirlenmiştir. HSV renk uzayının kullanılması, nesnenin diğer görüntü bileşenlerinden ayrılmasını kolaylaştırmış ve takip performansını artırmıştır. Elde edilen sonuçlar, renk tabanlı yöntemlerin belirgin renklere sahip nesnelerin tespitinde etkili olduğunu göstermiştir.

Çalışma kapsamında geliştirilen karar destek sistemi, nesnenin belirlenen kontrol bölgeleri ile olan etkileşimini analiz ederek anlamlı kararlar üretmiştir. Böylece yalnızca nesne takibi yapılmamış, aynı zamanda elde edilen veriler yorumlanarak kullanıcıya bilgi sağlayan bir yapı oluşturulmuştur.

Gerçekleştirilen deneyler sonucunda geliştirilen yöntemin temel seviyede başarılı sonuçlar verdiği görülmüştür. Ancak ışık değişimleri, arka plan karmaşıklığı ve yüksek hızlı hareketler gibi etkenlerin sistem performansını etkileyebileceği belirlenmiştir.

Sonuç olarak video segmentasyonu, nesne takibi ve karar destek sistemi yaklaşımlarının birlikte kullanılmasıyla etkili bir görüntü işleme uygulaması geliştirilmiştir. Elde edilen bulgular, bu tür sistemlerin güvenlik, endüstriyel otomasyon, spor analizi ve akıllı izleme uygulamalarında kullanılabileceğini göstermektedir.



Şekil 1. Sarı tenis topunun HSV renk uzayında oluşturulan maske görüntüsü.

Şekil 2. Videodan alınan orijinal görüntü karesi

Şekil 3. Sarı tenis topunun bounding box ve merkez noktası ile gösterimi.

Performans Ölçütü Sonuç (%)

Accuracy	92.4
Precision	90.8
Recall	93.1
F1 Score	91.9

Tablo 1. Renk tabanlı nesne takip sistemine ait performans sonuçları.

Video Girişi

Şekil 4. Geliştirilen sistemin çalışma akış diyagramı:

↓

Ön İşleme

↓

HSV Dönüşümü

↓

Segmentasyon

↓

Nesne Tespiti

↓

Nesne Takibi

↓

Karar Destek Sistemi

↓

Sonuçlar